

第 4 章 紧性

本章要点

- 连续性本身推不出「取到最值」。缺的那条性质是定义域的紧性, 它把无限的覆盖化为有限的覆盖。
- 紧性同样有三副面孔: 序列紧、全有界加完备、开覆盖紧。与?? 的连续性一样, 只有不提距离的那一副活到卷四, 并在那里反客为主。
- 「闭且有界」等价于紧, 这只在欧氏空间中成立。一般度量空间中两个方向的反例都有。
- 第 1 章说紧性是确界原理在拓扑层面的接替者。本章把这句话坐实: $[a, b]$ 紧要用确界原理来证, 而紧集上的最值定理反过来不用。

4.1 为什么需要紧性

第 2 章定义 $C[a, b]$ 上的一致度量时写的是

$$d_{\infty}(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|, \quad (4.1)$$

当时附了一句: 最大值确实存在, 这一点将在本章由紧性给出, 此处暂且承认(??)。现在来还这笔账。

先看清欠的究竟是什么。取 $f(x) = x$, 它在 $(0, 1)$ 上连续, 上确界为 1 却取不到; 取 $f(x) = \arctan x$, 它在 $\mathbb{R}$ 上连续, 上确界为 $\pi/2$ 也取不到。两个函数都无可指摘, 问题出在定义域: 一个少了端点, 一个伸向无穷。

可见「连续函数取到最值」不是连续性的推论, 而依赖定义域的某种性质。本章要找出那条性质, 它叫紧性。

概念定位: 紧性

为何需要	连续性本身推不出取到最值。上面两个例子表明, 缺的是定义域的一条性质; 本章要把它找出来并证明它足够。
与谁相关	它是第 1 章确界原理在拓扑层面的接替者。第 1 章的确界原理依赖序, 离开 $\mathbb{R}$ 就无从谈起; 紧性只用开集就能说清, 因而走得更远。
位于何处	分析与拓扑学的枢纽。凡是要把「局部成立」升格为「整体成立」的地方都用它。
能做什么	把无限化为有限: 从局部控制所对应的开覆盖中选出有限子覆盖, 再对有限多个正数取最小值。最值定理、一致连续定理、以及第 7 章 Riemann 可积性的判别, 用的都是这一步。

常见错误

「化无限为有限」是对开覆盖那一副面孔的说法,不可滥用。无穷多个正数未必有最小值,其下确界还可能为0;必须先取出有限子覆盖,才谈得上取最小。同样,「无穷数列取收敛子列」也并没有把无限变成有限。

紧性也有三副面孔,这与??的连续性同属一个结构。

面孔	长处	到卷四
序列紧(第4.2节)	承接第3章,证明最省力	与紧不再等价
全有界加完备(第4.3节)	最便于检验,可具体估算	依赖度量,无从谈起
开覆盖紧(第4.4节)	只用开集	取作定义

两章的平行不是巧合:两次都是只用开集说得清的那一副活到了最后。这是全书「用得越少,走得越远」这条主线的第二次出现。

本章要还的账

前几章有三处写着「第4章会解释」,但它们的性质并不相同。只有第一处真正靠紧性结清,另两处是用来划定定理边界的。

出处	结论	靠什么
??	$C[a, b]$ 中 $\max$ 存在	紧性,定理 4.16 结清
??	$1/x$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续	两列反例,并非「不紧」所致
??	$1/x$ 在 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 上一致连续	Lipschitz 估计; 该区间并不紧

注. 这张表要先看明白,否则容易把定理 4.17 记反。该定理说的是:定义域紧是「连续蕴含一致连续」的充分条件。它不说定义域不紧就没有一致连续的映射——??正是反例;也不说定义域不紧就必有连续而不一致连续的映射,尽管??确实找到了一个。

表 4.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	首次使用	用途
最值定理	第6章	中值定理族的前提
一致连续定理	第7章	Riemann 可积性的判别
连续像仍紧	第5章	连通性的对应结论
全有界	第9章	Arzelà–Ascoli 定理
开覆盖紧	卷四	取作拓扑空间中紧性的定义

注 (读法建议). 第4.2节 与第4.6节 必须掌握。第4.4节 的三者等价性证明初读可略, 记住结论即可; 其中的 Lebesgue 数引理值得单独看一遍, 它的手法在后文反复出现。第4.3节 的全有界是通往卷五的门, 本卷只在一处用到。

4.2 序列紧

依?? 的先例, 先用序列作定义——它是此刻手上最熟的工具。

定义 4.1 (序列紧). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。若 A 中每个数列都有收敛于 A 中某点的子列, 则称 A 为序列紧的 (sequentially compact)。

例 4.2 (平凡的情形). 空集与有限集序列紧。

解. 空集中没有数列, 条件空洞地成立。

设 A 有限, $\{a_n\}$ 为 A 中的数列。由抽屉原理, A 中至少有一个元素 p 被取到无穷多次, 取这些下标构成子列, 则该子列恒为 p , 收敛于 $p \in A$ 。

定理 4.3. 序列紧集必闭且有界。

证明. 闭。设 $p \in \bar{A}$ 。由第2章的习题, 存在 A 中数列 $a_n \rightarrow p$ 。由序列紧, 某子列 $a_{n_k} \rightarrow q \in A$ 。而收敛数列的子列收敛于同一极限 (?? 的推论), 故 $q = p$, 于是 $p \in A$ 。故 $A = \bar{A}$ 。

有界。固定 $p \in X$ 。若 A 无界, 则对每个 n 存在 $a_n \in A$ 使 $d(p, a_n) \geq n$ 。由序列紧取收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow q$, 则 $\{a_{n_k}\}$ 有界 (第2章的命题), 与 $d(p, a_{n_k}) \geq n_k \rightarrow \infty$ 矛盾。 ■

逆命题一般不成立。这是本章最该防的误解, 两个反例的成因不同。

例 4.4 (闭且有界而不紧, 其一: 不完备). 在度量空间 $\mathbb{Q}$ (取 $\mathbb{R}$ 的子空间度量) 中, $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq 2\}$ 闭且有界, 但不序列紧。

解. A 在 $\mathbb{Q}$ 中闭: 若 $q \in \mathbb{Q}$ 且 $q \notin A$, 则 $q < 0$ 或 $q^2 > 2$, 两种情形都能取到与 A 不交的球。有界显然。

取?? 的数列 $1, 1.4, 1.41, \dots$, 各项都在 A 中。它在 $\mathbb{R}$ 中收敛于 $\sqrt{2}$, 故其任一子列也收敛于 $\sqrt{2}$; 而 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, 故没有子列收敛于 A 中的点。

毛病出在 $\mathbb{Q}$ 不完备。

例 4.5 (闭且有界而不紧, 其二: 不全有界). $C[0, 1]$ (取一致度量) 中的闭单位球 $B = \{f \mid d_\infty(f, 0) \leq 1\}$ 闭且有界, 但不序列紧。

解. 取 $g_n(x) = x^{2^n}$ 。各 $g_n \in B$ 。设 $m > n$, 取 x_0 使 $x_0^{2^n} = 1/2$, 则 $x_0^{2^m} = (x_0^{2^n})^{2^{m-n}} = (1/2)^{2^{m-n}} \leq 1/4$, 于是

$$d_\infty(g_n, g_m) \geq |g_n(x_0) - g_m(x_0)| \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}. \quad (4.2)$$

诸 g_n 两两相距至少 $1/4$, 故任一子列都不是 Cauchy 列, 更不收敛。故 B 不序列紧。

常见错误

- (1) 以为「闭且有界」就是紧。上面两个反例说明不然。这条等价只在欧氏空间中成立(定理 4.14)。
- (2) 用 $f_n(x) = x^n$ 充当例 4.5 的反例。这一列并非彼此分离: $\|x - x^2\|_\infty = 1/4$, 而 $\|x^{100} - x^{101}\|_\infty \approx 0.0037$, 下标相邻时距离趋于零。它确实没有一致收敛的子列(子列的逐点极限在 $[0, 1)$ 上为 0、在 1 处为 1, 不连续), 但那证的是不序列紧, 不是不全有界。两者的论据不可混用。
- (3) 把例 4.5 说成「有限维特有」而不加限定。准确的陈述是: 在赋范线性空间中, 闭单位球紧当且仅当空间有限维(卷五的 Riesz 引理)。一般度量空间没有维数可言。

4.3 全有界与完备

例 4.4 与例 4.5 各自缺了一条性质: 前者缺完备性, 后者缺一种「用有限多个小球盖得住」的性质。本节说明这两样合起来恰好等于序列紧。

定义 4.6 (全有界). 设 (X, d) 为度量空间。若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限个点 $x_1, \dots, x_N \in X$ 使

$$X = \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \varepsilon), \quad (4.3)$$

则称 X 为全有界的(*totally bounded*), 称 $\{x_1, \dots, x_N\}$ 为一个 ε -网(*net*)。

直觉. 有界是「装得进一个大球」, 全有界是「用有限多个任意小的球盖得住」。后者严格更强。在 $\mathbb{R}^n$ 中两者一致, 因为一个大方块总能切成有限多个小方块; 维数一高就不然——例 4.5 中诸 g_n 两两相距 $1/4$, 半径 $1/8$ 的球每个至多装一个, 而它们有无穷多个。

命题 4.7. 全有界蕴含有界, 反之不然。

证明. 取 $\varepsilon = 1$ 的有限网 $x_1, \dots, x_N$, 令 $R = 1 + \max_j d(x_1, x_j)$, 则 $X \subseteq B(x_1, R)$ 。

反例: 无限集配离散度量, 有界(全体含于半径 2 的球内)而不全有界($\varepsilon = 1/2$ 时每个球只含一点, 需无穷多个)。■

定理 4.8. 度量空间 (X, d) 序列紧, 当且仅当它完备且全有界。

思路. 必要性的两半分开做: 完备性由「Cauchy 列有收敛子列则收敛」立得; 全有界则用反证——若某个 ε 没有有限网, 就能逐点挑出两两相距不小于 ε 的一列点, 它没有收敛子列。

充分性要造子列。手法是逐层加细: 先用 1-网把数列分到有限多个球里, 必有一个球含无穷多项, 取出这一段作第一层子列; 再用 $1/2$ -网对这一段重做一次, 得第二层; 如此下去。最后取对角线——第 j 层的第 j 项。这个对角线子列的项彼此越挨越近, 故为 Cauchy 列, 由完备性收敛。

证明. 必要性。设 X 序列紧。若 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由序列紧它有收敛子列, 再由第 2 章的命题(有收敛子列的 Cauchy 列必收敛)知它收敛, 故 X 完备。

设 X 不全有界, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使 X 没有有限 ε_0 -网。任取 $x_1 \in X$ 。因 $B(x_1, \varepsilon_0) \neq X$, 可取 x_2 使 $d(x_1, x_2) \geq \varepsilon_0$ 。归纳地, 已取 $x_1, \dots, x_n$ 之后, 因这 n 个球不覆盖 X , 可取 $x_{n+1} \notin \bigcup_{j \leq n} B(x_j, \varepsilon_0)$ 。所得数列满足 $d(x_m, x_n) \geq \varepsilon_0 (m \neq n)$, 任一子列都不是 Cauchy 列, 故不收敛。这与序列紧矛盾。

充分性。设 X 完备且全有界, $\{a_n\}$ 为 X 中的数列。

取 1-网。有限多个球覆盖 X , 故其中至少一个含有 $\{a_n\}$ 的无穷多项; 把落在该球中的那些项按原顺序排出, 记作 $\{a_n^{(1)}\}$, 它是 $\{a_n\}$ 的子列, 且任意两项相距小于 2。

对 $\{a_n^{(1)}\}$ 用 1/2-网重做一次, 得子列 $\{a_n^{(2)}\}$, 任意两项相距小于 1。如此下去, 得一系列层层嵌套的子列 $\{a_n^{(j)}\}$, 第 j 层中任意两项相距小于 $2/j$ 。

取对角线 $b_j = a_j^{(j)}$ 。因各层嵌套, b_j 在原数列中的下标随 j 严格递增, 故 $\{b_j\}$ 确是 $\{a_n\}$ 的子列。又当 $k \geq j$ 时 b_k 属于第 j 层, 故 $d(b_j, b_k) < 2/j$, 于是 $\{b_j\}$ 是 Cauchy 列。由完备性它收敛。■

注. 上面的对角线抽取是本书第一次使用这个手法, 值得记住: 当需要一个同时满足无穷多个条件的子列时, 就逐层加细、最后取对角线。它在第 9 章证明 Arzelà–Ascoli 定理时还会出现。

4.4 开覆盖紧

第三副面孔的陈述里没有距离。

定义 4.9 (开覆盖与紧). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$ 。称一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 A 的开覆盖 (open cover), 若 $A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ 。若 A 的每个开覆盖都有有限子覆盖, 即存在有限的 $i_1, \dots, i_N \in I$ 使 $A \subseteq \bigcup_{k=1}^N U_{i_k}$, 则称 A 为紧的 (compact)。

例 4.10. $(0, 1)$ 不紧。

解. 取开覆盖 $U_n = (1/n, 1)$, $n \geq 2$ 。它确实覆盖 $(0, 1)$: 每个 $x \in (0, 1)$ 都有 n 使 $1/n < x$ 。但任取有限多个 $U_{n_1}, \dots, U_{n_k}$, 令 $N = \max_j n_j$, 则它们的并为 $(1/N, 1)$, 漏掉了 $1/(2N)$ 。故没有有限子覆盖。

对比例 4.2: 紧与不紧的差别, 在这个例子里表现为「能否用有限多块盖住」。

下面这条引理是本节的技术核心, 也是「从序列控制转向有限覆盖」的关口。

引理 4.11 (Lebesgue 数). 设 (X, d) 序列紧, $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 X 的开覆盖。则存在 $\delta > 0$, 使每个半径为 δ 的球都含于某一个 U_i 之中。这样的 δ 称为该覆盖的 Lebesgue 数 (Lebesgue number)。

证明. 反设不存在。则对每个 n , $\delta = 1/n$ 不合用, 即存在 $x_n \in X$ 使 $B(x_n, 1/n)$ 不含于任何一个 U_i 。

由序列紧, 取子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。因诸 U_i 覆盖 X , 存在 i_0 使 $x \in U_{i_0}$; 又 U_{i_0} 开, 存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U_{i_0}$ 。

取 k 充分大, 使 $d(x_{n_k}, x) < r/2$ 且 $1/n_k < r/2$. 则对任意 $y \in B(x_{n_k}, 1/n_k)$,

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r, \quad (4.4)$$

故 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x, r) \subseteq U_{i_0}$, 与 x_{n_k} 的取法矛盾。■

常见错误

引理 4.11 只能由序列紧证出, 不可借道「紧集上的连续函数取到正的最小值」。后者是定理 4.16 的推论, 而定理 4.16 又要用本节的定理 4.12, 绕回去就成了循环论证。本书中凡遇到「甲由乙证、乙由甲证」的嫌疑, 都应把依赖顺序显式写出来查一遍。

定理 4.12 (三者等价). 设 (X, d) 为度量空间。下述三条等价:

- (i) X 紧(每个开覆盖有有限子覆盖);
- (ii) X 序列紧;
- (iii) X 完备且全有界。

证明. (ii) 与 (iii) 的等价即定理 4.8。以下证 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i)。

(i) $\Rightarrow$ (ii)。设 X 紧而 $\{a_n\}$ 没有收敛子列。则每个 $x \in X$ 都不是该数列的聚点, 故存在 $r_x > 0$ 使 $B(x, r_x)$ 只含 $\{a_n\}$ 的有限多项。诸 $B(x, r_x)$ 构成开覆盖, 由紧性取有限子覆盖 $B(x_1, r_{x_1}), \dots, B(x_N, r_{x_N})$ 。它们各含有限多项而并为 X , 故数列总共只有有限多项, 矛盾。

(ii) $\Rightarrow$ (i)。设 X 序列紧, $\{U_i\}$ 为开覆盖。由引理 4.11 取 Lebesgue 数 $\delta > 0$ 。由定理 4.8, X 全有界, 故存在有限的 δ -网 $x_1, \dots, x_N$, 即 $X = \bigcup_j B(x_j, \delta)$ 。每个 $B(x_j, \delta)$ 含于某个 U_{i_j} , 于是 $X = \bigcup_{j=1}^N U_{i_j}$, 得有限子覆盖。■

注 (通往卷四的门). 定义 4.9 的陈述中只出现「开集」, 没有距离。卷四把它取作拓扑空间中紧性的定义。届时定理 4.12 不再成立: 一般拓扑空间中紧与序列紧互不蕴含, 全有界更是无从谈起(那里没有度量)。这与?? 的情形完全一致——三副面孔中, 只有不提距离的那一副活了下来。

文献中还有第四种刻画, 称为可数紧: 每个可数开覆盖有有限子覆盖。在度量空间中它与上述三条等价, 本讲义不用, 故不展开。

4.5 Heine–Borel 定理

现在回到 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 。这里「闭且有界」与紧确实等价, 而证明的第一步要用到第 1 章的确界原理。

定理 4.13. 闭区间 $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ 序列紧。

证明. 设 $\{x_n\}$ 为 $[a, b]$ 中的数列。令

$$C = \{x \in [a, b] \mid x_n < x \text{ 只对有限多个 } n \text{ 成立}\}. \quad (4.5)$$

$a \in C$ (无 $x_n < a$), 故 C 非空; b 是 C 的上界。由第 1 章的确界原理, $c = \sup C$ 存在且 $c \in [a, b]$ 。

往证有子列收敛于 c 。设不然, 则存在 $r > 0$ 使 $x_n \in (c - r, c + r)$ 只对有限多个 n 成立。因 $c = \sup C$, 存在 $c' \in C$ 满足 $c' > c - r$, 故 $x_n < c - r$ 只有限多次; 与前一句合起来, $x_n < c + r$ 只有限多次, 即 $c + r \in C$ 。这与 c 是上界矛盾。

故对每个 $r > 0$, x_n 落在 $(c - r, c + r)$ 中无穷多次; 依次取 $r = 1, 1/2, 1/3, \dots$ 并保证下标递增, 即得收敛于 c 的子列。 ■

注. 这个证明兑现了第 1 章那句话: 紧性是确界原理的接替者。定理 4.13 用确界原理证出, 而此后紧集上的最值定理、一致连续定理都只用紧性, 不再回头用确界原理。交接就在这里完成: 确界原理只在 $\mathbb{R}$ 上可说, 而紧性可以带着这些结论走到任何度量空间。

定理 4.14 (Heine–Borel). $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 紧, 当且仅当 A 闭且有界。

证明. 必要性即定理 4.3。

充分性。设 A 闭且有界, $\{a^{(m)}\}$ 为 A 中的数列, 记 $a^{(m)} = (a_1^{(m)}, \dots, a_n^{(m)})$ 。由有界性, 存在 M 使各坐标满足 $|a_j^{(m)}| \leq M$ 。

逐坐标抽取。第一坐标构成 $[-M, M]$ 中的数列, 由定理 4.13 有收敛子列; 在该子列上再看第二坐标, 又有收敛子列; 如此进行 n 次。所得的最终子列使每个坐标都收敛, 由第 2 章关于 $\mathbb{R}^n$ 中收敛的刻画 (逐坐标收敛即收敛), 该子列在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛于某点 p 。

因 A 闭而子列各项在 A 中, 故 $p \in A$ 。于是 A 序列紧, 由定理 4.12 即紧。 ■

注. 逐坐标抽取只能做有限次, 这正是本定理对 $\mathbb{R}^n$ 成立而对无穷维空间失效的原因。例 4.5 中的 $C[0, 1]$ 没有有限多个坐标可抽。请回看例 4.4 与例 4.5: 本定理对欧氏空间成立, 对一般度量空间不成立。

4.6 紧性的三条推论

第 1 章曾说, 闭区间上连续函数的几条经典结论应当统一归因于紧性。本节兑现这句话。三条结论的证明都很短, 因为力气已经花在定理 4.12 上了。

定理 4.15 (连续像仍紧). 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, X 紧, 则 $f(X)$ 紧。

证明. 用序列判据。设 $\{y_n\}$ 为 $f(X)$ 中的数列, 取 $x_n \in X$ 使 $f(x_n) = y_n$ 。由 X 序列紧, 某子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$ 。由 f 连续(??), $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x) \in f(X)$ 。 ■

定理 4.16 (最值定理). 设 X 为非空紧度量空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。则 f 取到最大值与最小值。

证明. 由定理 4.15, $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ 紧, 由定理 4.3 它闭且有界。因 X 非空, $f(X)$ 非空, 故 $\beta = \sup f(X)$ 存在 (第 1 章确界原理)。由上确界的 ε 刻画, 存在 $f(X)$ 中数列趋于 β , 故 $\beta \in \overline{f(X)} = f(X)$, 即存在 $x^* \in X$ 使 $f(x^*) = \beta$ 。最小值同理。 ■

注. 「非空」不可省: 空集紧(例 4.2), 而空集上的函数无最值可言。

这就结清了第一笔账: $C[a, b]$ 中的 d_∞ 之所以能写成 $\max$, 是因为 $[a, b]$ 紧(定理 4.13)而 $|f - g|$ 连续, 由定理 4.16 最大值确实取到。

定理 4.17 (一致连续定理). 设 X 紧, $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 f 一致连续。

思路. 用?? 的两列判据反证最省力: 若不一致连续, 就有两列点彼此越挨越近而像不接近; 紧性给出收敛子列, 连续性再逼出矛盾。这条路只用序列, 不必碰 ε - δ 的两层量词。

证明. 设 f 不一致连续。由?? 的一致连续序列判据, 存在两列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 与 $\varepsilon_0 > 0$, 使

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0, \quad \rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0. \quad (4.6)$$

由 X 序列紧, 取子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。由 $d(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow 0$ 得 $y_{n_k} \rightarrow x$ 亦成立。于是由 f 连续, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x)$ 且 $f(y_{n_k}) \rightarrow f(x)$, 故 $\rho(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \rightarrow 0$, 与式 (4.6) 矛盾。■

注 (边界, 务必看清). 定理 4.17 说的是: 定义域紧是「连续蕴含一致连续」的充分条件。它不说别的。对照第 4.1 节的那张表:

- ?? 中 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 不紧 (无界), 而 $1/x$ 在其上仍一致连续——靠的是 Lipschitz 估计 $|1/x - 1/y| \leq |x - y|/a^2$, 不是本定理。故定义域紧并非一致连续的必要条件。
- ?? 中 $(0, 1]$ 不紧, 而 $1/x$ 在其上确实不一致连续——但这是由两列点算出来的, 不能仅凭「不紧」推出。本定理只有一个方向。

第二、三笔账至此结清。它们并非本定理的推论, 其作用是划出这条定理的边界。

另有一条推论留作习题: 紧集上的连续双射必为同胚(习题 4.11)。它与?? 中「连续双射未必同胚」恰成对照, 差别正在于定义域紧与否。

4.7 本章结论在更一般框架下的地位

表 4.2: 紧性相关概念所依赖的结构。须区分两件事: 一个概念依赖什么结构, 与两个概念在何处等价。序列紧只涉及序列收敛, 而收敛由拓扑决定(?? 的命题), 故它属拓扑层; 但它与开覆盖紧的等价只在度量空间中成立。

层次	概念	一般拓扑空间中的情况
拓扑	开覆盖紧、序列紧	两者一般不等价
度量	全有界、完备性	不能仅由开集族决定
序	上确界性质	需另行指定序结构

三条向前的接口:

其一, 定义 4.9 在卷四取作拓扑空间中紧性的定义。届时会有紧而不序列紧的空间, 也有序列紧而不紧的空间; 把定理 4.12 拆开来看, 正是那里的主要工作之一。Tychonoff 定理断言任意多个紧空间之积仍紧, 本讲义在卷四证明。

其二,定义 4.6 的全有界在第 9 章与卷五重现。Arzelà–Ascoli 定理刻画 $C(K)$ 中的紧子集,其条件正是「有界加等度连续」,而证明的核心是本章的对角线抽取(定理 4.8 之后一条注所述的对角线抽取)。

其三,定理 4.17 在第 7 章用来证明闭区间上的连续函数 Riemann 可积。那里需要把区间分割得足够细,使函数在每个小段上的振幅一致地小;这正是一致连续所保证的。

习题

习题 4.1 (例行). 在离散度量空间中,哪些子集紧?

解答. 恰是有限子集。有限集紧见例 4.2。反之若 A 无限,取其中两两不同的一列点,则任意两项距离为 1,无收敛子列,故不紧。

对照命题 4.7: 无限离散空间有界而不全有界,由定理 4.8 即知不紧。

习题 4.2 (例行). 证明紧集的闭子集紧;两个紧集之并紧。

解答. 设 A 紧, $F \subseteq A$ 闭, $\{a_n\}$ 为 F 中的数列。由 A 序列紧取子列 $a_{n_k} \rightarrow p \in A$; 因 F 闭且各项在 F 中, $p \in F$ 。故 F 序列紧。

设 A, B 紧, $\{c_n\}$ 为 $A \cup B$ 中的数列。 A 与 B 至少有一个含 $\{c_n\}$ 的无穷多项,对那一段用序列紧即得。

习题 4.3 (例行). 为 $[0, 1]$ 构造 ε -网并估算所需点数;再对 $[0, 1]^n$ 做同样的事。

解答. 取 $N > 1/(2\varepsilon)$, 令 $x_j = j/N$ ($j = 0, \dots, N$)。任一 $x \in [0, 1]$ 与最近的 x_j 相距不超过 $1/(2N) < \varepsilon$, 故这是 ε -网,用了约 $1/(2\varepsilon)$ 个点。

$[0, 1]^n$ (取 d_∞): 取上述各坐标网格点的乘积,共约 $(1/(2\varepsilon))^n$ 个点。点数随维数指数增长——这个现象在高维数值计算中称为维数灾难,也解释了例 4.5: 维数趋于无穷时全有界性彻底失效。

习题 4.4 (例行). 设 $X = [0, 1]$, 开覆盖取 $U_1 = [0, 0.6)$ 、 $U_2 = (0.4, 1]$ 。求一个可用的 Lebesgue 数。

解答. 取 $\delta = 0.2$ 。任一 $x \in [0, 1]$: 若 $x < 0.5$, 则 $B(x, 0.2) \subseteq [0, 0.7) \cap X$, 而 $x + 0.2 < 0.7$, 须再收紧——取 $\delta = 0.1$ 。此时 $x < 0.5$ 给 $B(x, 0.1) \subseteq [0, 0.6) = U_1$; $x \geq 0.5$ 给 $B(x, 0.1) \subseteq (0.4, 1] = U_2$ 。故 $\delta = 0.1$ 可用。

本题说明 Lebesgue 数不唯一,且须逐点验证,不能凭覆盖成员的长度估计。

习题 4.5 (例行). 证明 $\arctan$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续、有界,却取不到上确界。这与定理 4.16 矛盾吗?

解答. 连续性与有界性($|\arctan x| < \pi/2$)为已知。设 $\arctan x_0 = \pi/2$, 则 $\tan(\pi/2)$ 有定义, 不成立。故上确界 $\pi/2$ 取不到。
不矛盾: $\mathbb{R}$ 不紧(无界, 由定理 4.3)。定理 4.16 的前提不满足。

习题 4.6 (结构). 证明: X 紧当且仅当任一具有有限交性质的闭集族(即其中任意有限多个成员之交非空)其总交非空。

解答. 取补集即可。设 X 紧, $\mathcal{F}$ 为闭集族且总交为空。则 $\{X \setminus F \mid F \in \mathcal{F}\}$ 是开覆盖, 取有限子覆盖 $X = \bigcup_j (X \setminus F_j) = X \setminus \bigcap_j F_j$, 故 $\bigcap_j F_j = \emptyset$, 与有限交性质矛盾。反向同理。
这个形式在卷四证明 Tychonoff 定理时比开覆盖形式好用。

习题 4.7 (结构). 比较有界与全有界。给出一个有界而不全有界的度量空间, 并说明在 $\mathbb{R}^n$ 中两者为何一致。

解答. 无限集配离散度量: 全体含于半径 2 的球内故有界; 而 $\varepsilon = 1/2$ 的球只含一点, 需无穷多个, 故不全有界。
 $\mathbb{R}^n$ 中有界集含于某个立方体 $[-M, M]^n$, 由习题 4.3 该立方体有有限 ε -网, 故有界集全有界。
关键在于有限维: 坐标只有 n 个, 网格点数才是有限的。

习题 4.8 (结构). 用 Lebesgue 数引理另证定理 4.17, 并比较两种证法各自用到了什么。

解答. 给定 $\varepsilon > 0$ 。由 f 连续, 每个 $p \in X$ 有 $\delta_p > 0$ 使 $f(B(p, \delta_p)) \subseteq B(f(p), \varepsilon/2)$ 。诸 $B(p, \delta_p/2)$ 构成开覆盖, 取 Lebesgue 数 δ 。若 $d(x, y) < \delta$, 则 x, y 同属某个 $B(p, \delta_p/2)$, 故 $\rho(f(x), f(y)) \leq \rho(f(x), f(p)) + \rho(f(p), f(y)) < \varepsilon$ 。
比较: 正文的证法只用序列判据与序列紧, 不必碰两层量词; 本证法用开覆盖紧与 Lebesgue 数, 但给出了 δ 的来源, 更接近可计算的形式。两条路对应本章的两副面孔。

习题 4.9 (结构). 证明紧度量空间可分, 即含有可数的稠密子集。

解答. 对每个 n 取有限的 $1/n$ -网 G_n (由定理 4.8 全有界)。令 $G = \bigcup_n G_n$, 它是可数多个有限集之并, 故可数。任给 x 与 $\varepsilon > 0$, 取 $n > 1/\varepsilon$, 则 G_n 中有点与 x 相距小于 $1/n < \varepsilon$ 。故 G 稠密。

习题 4.10 (结构). 定理 4.14 对 $\mathbb{R}^n$ 成立而对一般度量空间不成立。指出证明中哪一步无法推广。

解答. 「逐坐标抽取子列」那一步。它要求坐标只有有限个, 才能在有限次抽取之后同时控制住全部坐标。 $C[0, 1]$ 中没有有限多个坐标可抽, 例 4.5 正是这一失效的具体表现。
另一处是例 4.4: $\mathbb{Q}$ 中闭且有界推不出完备, 而定理 4.8 要求完备。

习题 4.11 (延伸). 设 X 紧, $f: X \rightarrow Y$ 为连续双射, Y 为度量空间。证明 f 是同胚。与?? 中「连续双射未必同胚」对照。

解答. 只需证 f^{-1} 连续, 等价于 f 把闭集映成闭集 (f 双射时 $(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$)。设 $F \subseteq X$ 闭, 由习题 4.2 它紧; 由定理 4.15, $f(F)$ 紧; 由定理 4.3, $f(F)$ 闭。
对照: ?? 中恒等映射从离散拓扑到通常拓扑是连续双射而非同胚, 那里的定义域不紧。紧性正是补上这个缺口的条件。(在一般拓扑空间中, 本题须要求陪域为 Hausdorff 空间。)

习题 4.12 (延伸). 设 E 为赋范空间, $\{e_n\}$ 为其中一列满足 $\|e_n\| = 1$ 且 $\|e_m - e_n\| \geq 1/2$ ($m \neq n$) 的元素。证明 E 的闭单位球不紧。再说明这与例 4.5 的关系。

解答. 诸 e_n 在闭单位球内且两两相距不小于 $1/2$, 故任一子列都不是 Cauchy 列, 闭单位球不序列紧。

例 4.5 中的 $g_n(x) = x^{2^n}$ 正是这样一列 (相距 $\geq 1/4$, 把 $1/2$ 换成 $1/4$ 即可)。卷五的 Riesz 引理断言: 在赋范空间中这样的一列存在, 当且仅当空间无限维。于是「闭单位球紧」恰好刻画了有限维。

习题 4.13 (延伸). Cantor 集 K 由 $[0, 1]$ 反复挖去中间三分之一开区间所得。证明 K 紧。

解答. 记 $K_0 = [0, 1]$, K_{n+1} 为从 K_n 的每个闭区间挖去中间三分之一开区间所得, $K = \bigcap_n K_n$ 。每个 K_n 是有限多个闭区间之并, 故闭; 可数多个闭集之交仍闭, 故 K 闭。又 $K \subseteq [0, 1]$ 有界。由定理 4.14, K 紧。

K 将在第 7 章重现: 它不可数却是零测集, 这个反差是 Riemann 积分与 Lebesgue 积分之别的第一个信号。